

用Python驱动开源硬件

本刊特约撰稿人 谢作如 本刊记者 樊绮 策划/执行

随着中小学创客教育的推进，开源硬件逐步被教育工作者所了解并进入了中小学课堂。从一开始的小规模应用到区域级别的大规模推广，开源硬件因为其价格低廉、性能强大和资源丰富，加上扩展性好，越来越得到教师们的认可，短短数年间，不同价位不同功能的开源硬件如雨后春笋般先后面世。从Arduino到mixly，再到Mind+和mPython，开源硬件的编程工具也越来越多，越来越好用。

自教育部发布《普通高中信息技术课程标准（2017年版）》后，计算思维成为课程核心素养的重要组成部分，新编写的高中和初中教材也大都选择了Python作为编程语言。这给开源硬件的教学带来了新的挑战，因为Arduino并不支持Python，micro:bit和掌控板也仅仅支持MicroPython。中小学应该如何选择开源硬件？在图形化编程工具之后，能不能用Python给不同的开源硬件进行编程，以达到编程规范的统一？

在这一期的专题中，本刊特约撰稿人、“虚谷计划”联合发起人、全国知名创客教师谢作如老师为上述问题带来了解决方案。他联合蘑菇云创客空间的创客们，开发了一个名叫pinpong的Python库，实现了用统一的Python代码给不同的开源硬件进行编程。pinpong库的出现，让开源硬件的选择不再成为难题，还为物联网、人工智能和互动媒体等领域提供了新的思路。

让开源硬件的选择不再成为难题

——pinpong库的起源和规划

谢作如 浙江省温州中学

● pinpong库的起源

2020年初,笔者受清华大学出版社的委托,组建团队来编写初中的信息技术教材。按照主编樊磊教授的要求,教材中不仅要涉及人工智能、数据科学,还要加入物联网和开源硬件等知识。这时笔者发现,教材中应该使用哪一款开源硬件,已经成为一道难题。

1. 开源硬件大盘点

据不完全统计,目前市场上有一百多种开源硬件,其中在中小学市场占有率较高的有Arduino、micro:bit、掌控板等,这些开源硬件支持的编程语言和工具如表1所示。

从表1中会发现,树莓派、虚

谷号、拿铁熊猫和pcDuino等开源硬件,因为都采用了性能较好的芯片,能够运行标准的Linux操作系统,所以能够支持Python语言,支持Python idle之类任何一款能够运行Linux的Python IDE。而Arduino、micro:bit和掌控板这三种市场占有率最高的开源硬件,都不支持Python。这些硬件中共同支持的编程工具,只有Arduino IDE。

Arduino的兴起,是因为其采用了标准的编程规范,简化了单片机的开发难度,毕竟创客教育面向的是非专业人群。但是Arduino IDE采用的是C/C++,在开发难度上比Python要高很多。当中小学的

主流编程转向Python后,大家不得不重新寻求一种新的解决方案。因而,MicroPython一出现,就很快成为开源硬件编程语言中的热点。micro:bit和掌控板的一夜成名,MU、BXY和mPython等工具的先后面世,并且写入国家教材,正是因其顺应了中小学编程语言发展的潮流。

2. 选择开源硬件难在哪里

不同的开源硬件采用了不同的芯片,其支持的编程语言和编程工具也各自不同,甚至连引脚编号和支持的扩展模块也不同。Arduino的优势在于其外部扩展资源多,掌控板的优势在于它能够便捷联网,虚谷号的优势在于它支持标准的Python,那么究竟是选择Arduino、micro:bit还是选择掌控板、虚谷号呢?

除了Arduino IDE外,有没有一种编程语言,用统一的编程规范来控制不同的开源硬件?答案肯定是有的,那就是新兴的Mind+、Kittenbot等图形化编程工具。因为类似Scratch、Blockly的

表 1 常见的开源硬件与编程工具

品牌	支持的编程语言	主要编程工具
Arduino (以 UNO 为例)	C/C++、图形化	Arduino IDE、Mixly、Mind+、慧编程、好搭平台、诺丁等
micro:bit	C/C++、MicroPython、JavaScript、图形化	makecode、Arduino IDE、BXY、MU、Mixly、Mind+、mPythonX、Kittenbot、慧编程、好搭平台等
掌控板、光环板	C/C++、MicroPython、图形化	Arduino IDE、BXY、Mixly、Mind+、mPython、Kittenbot、慧编程、好搭平台等
树莓派、虚谷号、拿铁熊猫、pcDuino	C/C++、Python、图形化	Arduino IDE、Python idle、VS Code、Jupyter 等

图形化代码最终会“转化”为相应的代码,如Arduino代码或者MicroPython代码。这样就降低了编程的门槛,同样的代码规范,在不同的硬件上都通用。

3. 开发pinpong库的可行性分析

笔者为什么选择用开发Python库的形式,而不是开发一个全新的编程语言,主要有如下几点理由。

(1) Python已经成为中小学主流编程语言

Python虽然古老,但因为开源而与时俱进。作为一个为非专业用户设计的编程语言,Python类似Shell,让用户不需要过多关注算法之外的细节,淡化了界面设计,成为培养学生计算思维的最好工具之一。可以肯定,接下来从初中开始,主流的编程语言一定是Python。那么用扩展库的方式,让Python又多了一项功能,是最主流也是最合理的一种选择。

(2) 用Python控制开源硬件已经有一定的基础

据了解,早在2014年就有创客团队在开发一个名叫pingo的Python库。其初衷也是希望为Raspberry Pi、BeagleBone Black、pcDuino和伽利略等开源硬件的编程提供统一的API,就像Python DBAPI为Python中的数据库编程提供了统一的API一样。只是很可惜,这个项目在四年前停

止了开发。除此之外,为Arduino设计的Python库还有多个,如pyfirmata和PyMata,以及虚谷号的xugu库等。

(3) 能运行Python的开源硬件将越来越普及

继树莓派之后,越来越多的“派”系列产品被设计出来,如pcDuino、香蕉派和香橙派等,这些开源硬件的价格越来越亲民,因此,与其想方设法用MicroPython的方式去兼容单片机,还不如直接用Python代码去控制开源硬件。这样一来,Python的各种“无所不能”的库都可以用起来。

● pinpong库的规划

如何设计一个Python库?笔者首先确定了这个库的第一目标人群是中小學生,是初学者。其次,考虑到micro:bit和掌控板都支持MicroPython,那这个库要兼容它们的语法。因此,这个库需要具备代码简洁、语法灵活和使用简单三大特点。

1. 工作原理

pinpong库选择的方案是使用标准的Python代码来控制开源硬件,这和MicroPython的做法不一样。MicroPython是借用了Python的语法风格,最终会编译为C语言。而Python中大量的库都要经过重新编写才能使用。

那么,如何通过pinpong来控制开源硬件呢?笔者借助了一个通用的串口通信协议Firmata。开源硬

件会输入一个特定的固件,计算机发送命令给开源硬件,开源硬件执行命令后再反馈信息给计算机,这个过程的速度很快,如同直接控制开源硬件一样。

2. 支持硬件

pinpong库将支持市场上绝大多数的开源硬件。pinpong库的设计,是为了让开发者在开发过程中不用被繁杂的硬件型号所束缚,而将重点转移到软件的实现。哪怕程序编写初期用Arduino开发,部署时改成了掌控板,只要修改一下硬件的参数就能正常运行,实现了“一次编写处处运行”。

从表1可以看出,开源硬件的品牌虽然很多,但基本上可以分为Arduino(涵盖了拿铁熊猫和虚谷号等)、ESP32(包括ESP8266和掌控板等)、micro:bit和树莓派(涵盖了pcDuino和banana派等)这四个类别。笔者给这些开源硬件分别起了一个“别名”,即board_name,如下页表2所示。目前,pinpong库已经支持Arduino、虚谷号和掌控板,其他的开源硬件支持已经在规划中。

3. 基本用法

如何让代码更加简洁,并且容易理解?以Arduino UNO为例,下页表3中的代码将点亮Arduino板载的LED灯(D13引脚)。

从上述代码可以看出,初始化硬件只要正确输入硬件的品牌和型号即可。如果端口号省略,pinpong

表 2 pinpong 库支持的开源硬件列表

开源硬件的品牌和型号	pinpong 库的 board_name
Arduino uno r3	uno
Arduino leonardo	leonardo
Arduino nano	nano
Arduino mega1280	mega1280
Arduino mega2560	mega2560
micro:bit	microbit
掌控板	handpy
虚谷号	xugu
树莓派	rpi
Firebeetle ESP32	firebeetle_esp32
Firebeetle ESP8266	firebeetle_esp32
LattePanda	lp
ESP32	esp32
ESP8266	esp8266

表 3 pinpong 库的基本用法

步骤	代码	解释
1. 导入库	<code>from pinpong.board import Board,Pin</code>	导入 Board 和 Pin 两个类
2. 初始化硬件	<code>Board("uno").begin()</code>	初始化, 选择板型 (uno、leonardo、xugu) 和端口号, 不输入端口号则进行自动识别
3. 初始化引脚	<code>led = Pin(Pin.D13, Pin.OUT)</code>	将引脚 D13 初始化为电平输出
4. 信号输出	<code>led.write_digital(1)</code>	输出高电平

表 4 pinpong 的基础对象

类名称	作用	说明
Board 类	开发板	Board 类用于初始化对板子的控制, 包括串口识别固件烧录功能, 每个应用程序都必须使用到 Board 类
Pin 类	控制 I/O 引脚	Pin 类用于控制 I/O 引脚, 具有设置引脚模式 (IN, OUT) 的属性和读写电平状态的方法
Servo 类	舵机控制	该类用于控制舵机转到指定角度
I2C 类	读写 I2C 设备	该类用于读写 I2C 设备

表 5 I/O 引脚的读写控制

引脚模式	语法	说明
Pin.IN	<code>Pin.read_digital ()</code>	返回外接设备传回的引脚电平值
Pin.ANALOG	<code>Pin.read_analog ()</code>	返回外接设备传回的模拟值
Pin.OUT	<code>Pin.write_digital (value)</code>	给控制设备设置电平值
Pin.PWM	<code>Pin.write_analog (value)</code>	给控制设备设置模拟值

会自动扫描本机可用的所有串口, 然后给硬件烧录特定的固件。这样一来, 开源硬件的入门门槛降到了最低: 只需要能辨别开源硬件的型号, 并且知道其引脚的正确编号。

4. 基础对象

pinpong 的基础对象分为四种, 分别为 Board、Pin、Servo 和 I2C, 具体说明如表 4。

控制 I/O 引脚, 是开源硬件的最核心的功能。pinpong 库中将引脚模式分为四种, 分别为 Pin.IN (输入模式)、Pin.OUT (输出模式)、Pin.ANALOG (模拟输入模式) 和 Pin.PWM (模拟输出模式)。不同的引脚模式, 对应不同的读写方法, 具体如表 5 所示。

● 结束语

笔者很幸运地遇上了一个非常专业的创客团队, 因而在短的时间内, pinpong 库成形并开始测试。笔者在 0.3 版上通过基本的功能测试, 体验非常好。就在启动 pinpong 项目的这段时间内, 笔者了解到更多人的需求, 也越来越体会到开发 pinpong 库的价值。

也许 pinpong 库还有很多不完善之处, 但是笔者相信, 有这么多一线教师和专业研发团队的支持, pinpong 库一定会越来越好用, 会助力我国乃至全球的信息技术教育的发展, 让更多的孩子爱上编程, 爱上开源硬件。e

对信息技术教师来说,人工智能并非全新的名词。早在2003年,高中信息技术课程中已经增加了《人工智能初步》模块。物联网也一样,在2012年左右,在江苏省编制的义务教育阶段的信息技术课程标准中,物联网就作为一个重要的组成部分。正如一位课程专家所说的,写入课标,写入政策文件,万里长征才仅仅迈出了第一步。如何落地才是最重要的工作。

新技术如何真正走进中小学课堂?我们请来了两位分别开发过多门课程,并且担任过信息技术教材主编的名师,请他们介绍课程开发和教材编写中的一些幕后故事。

课程开发者的对话: 新技术如何真正走进中小学课堂2.0

对话嘉宾:

谢作如 浙江省温州中学教师,“虚谷计划”联合发起人

刘正云 江苏省南通大学附属中学教师,“虚谷物联”项目核心人员

● 困难所在

《中国信息技术教育》:无论是开发课程还是编写教材,都非常复杂,不仅要梳理课程的各种知识,还要综合考虑实施过程中的种种问题。两位老师在开发课程和编写教材的过程中,遇到了哪些问题?

谢作如:因为我关注的是新技术,所以如何选择一款适合中小学的软件或者硬件,是最核心的工作。往往困难也就在这里。以《开源硬件项目设计》为例,《开源硬件项目设计》编写工作的启动是在2016年年初,那时候国内最流行的开源硬件是Arduino,其次是树莓派。因为树莓派的使用门槛太高,当时绝大多数的应用案例,都是把树莓派作为一台计算机,要外接显示器、键盘鼠标来工作。我们认

为这样的教学场景是难以推广的,所以一开始就否定了树莓派。但是Arduino的编程语言是C/C++,或者用ArduBlock和Mixly,这也让我们为难。因为教材的其他模块都用Python,到了这个模块用C/C++,且不说学生的编程基础如何落实,就从整体的角度看,也有些“不搭”。用Mixly之类的图形化编程工具,又有“矮化”学生之嫌。

刘正云:受谢老师的影响,我也一直专注于开源硬件,当然很希望把这方面的“新技术”真正落地到中小学课堂中去。以清华大学出版社《物联网与智能家居》教材为例,物联网技术不算“新”,在中小学教材中也屡有出现,但是如何让物联网技术与当下流行的Python语

言打通,使其在中小学课堂里重焕“新”机,则是比较大的困难。

我们在编写教材的时候,遇到的最大的困难,也可以说是最大的挑战,就是如何设计和新技术相关,并让学生能真正动手完成各种经典实验的新技术课程。

学生动手实践的前提是学校愿意并且有能力采购本教材所使用的物联网套件。如果成本太高,肯定会有部分学校没有能力实施;如果技术难度太高,教师又没办法上课。采取什么样的编写策略,使得我们的教材既能打破之前教材的瓶颈,又能兼顾到个别学校的实际情况,也是我们在编写的过程中不断思考的问题。

● 解决方案

《中国信息技术教育》:从两位

的介绍中我们可以了解到,选择一款合适的平台(硬件或者软件),是课程能够落地的重点所在。那么,种种困难最后是如何解决的?

谢作如:我想只有两条路,一条是不断去找,满世界找。例如,在写高中信息技术教材的时候,在第一个版本中,我们在智能终端方面选择了用Arduino。大概过了半年,我意外发现micro:bit居然支持MicroPython。经过研究后,我向几位主编提出一个很大胆的想法——把教材中的Arduino换成micro:bit。再如,人工智能中的神经网络实验,一开始大家都很犹豫,说TensorFlow太难,但是我们很快发现了还有Keros,其代码简洁并且容易理解。第二条路是自己想办法去解决。例如,当时我们选择micro:bit是有风险的。因为国内还没有厂商支持micro:bit,其外围电路和扩展模块都得不到保障。于是我就一一去说服国内的几家关系比较密切的创客企业,请他们为micro:bit设计扩展板。再通过猫友汇、STEAM教育大会等平台,组织micro:bit的培训,并编写课程。因为有市场后,就会有各种支持。结果我们的教材还没有正式出版,micro:bit在国内的创客教育圈子中已经“火”起来了。

在开发《Arduino创意机器人》之前,ArduBlock非常不好用,我和刘正云等同学重新整理了细节,请新车间的何琪辰重新开

发了ArduBlock教育版。一开始,micro:bit的代码编写工具并不成熟,官方仅仅提供了在线编写的方式,在教材中没办法用。为此,我建议DFRobot开发了一款开源的小工具,叫做BXY。目前BXY是micro:bit、掌控板最好用的代码编写工具之一,初中和高中的教学中非常需要。

追溯“虚谷计划”的起源,其实就是我们一线教师因为找不到好的软硬件平台而最后想出的一种办法。掌控板的设计是为了解决物联网的终端问题,虚谷号是为了解决人工智能教学的问题。

刘正云:值得高兴的是,随着时间的推移,新技术落地的时机也会越来越成熟。在开源硬件的选择上,编写教材时也可以使用成本较低的Arduino和掌控板作为学生操作的主要对象。Arduino是国内最为流行的开源硬件,大众接受度比较高;掌控板是国内开发的一款用于普及STEAM创客教育、人工智能教育、编程教育的开源智能硬件,小巧精致,功能强大。掌控板在开发之初就提供了Python的精简版本——MicroPython作为其编程语言之一;而Arduino一直以来都只使用“块语言”编程或者“类C语言”进行编程,但在2020年春,虚谷计划和上海蘑菇云的创客们开发了pinpong库,让Arduino也支持Python编程。

pinpong库是一个Python硬

件控制库。其原理是给智能终端烧录一个特定的固件,使智能终端可以通过串口与计算机通信,执行各种命令。目前pinpong库支持Arduino、掌控板和micro:bit、虚谷号等。借助于pinpong库,直接用Python代码就能给各种常见的智能终端编程。pinpong库的设计,是为了让开发者在开发过程中不用被繁杂的硬件型号束缚,而将重点转移到软件的实现。也就是说,硬件已经不重要了,选择什么都可以,软件才是核心。

当软件和硬件得到很好的解决后,编写教材的主要任务就是如何设计活动,设计让学生动手实践的活动。对我来说,需要解决的是要对涉及活动的难易程度、趣味性以及成本进行综合考虑。例如,我们把活动分为体验、实验和实践三类。“体验活动”可由教师进行演绎,可由学生根据活动资源包的步骤亲身体验,也可录制视频供学生观看,可选择性较多,因此体验活动在设计的时候会较多关注活动的趣味性;而“实验活动”和“实践活动”是需要学生经历实验和实践的过程,为了大班教学的顺利进行,在选择具体活动时,会考虑所用器材的成本,在设计具体活动时,会考虑活动难度的循序渐进。

● 教材编写思路

《中国信息技术教育》:能否以某个课程为例,简单介绍一下两位开发课程的思路或者核心理念?

谢作如:我以《开源硬件项目设计》为例来介绍吧。这是高中信息技术课程的选择性必修模块,是针对学生个性化发展需要,按照开源硬件项目设计流程而设置。模块包括“开源硬件的特征”“开源硬件项目流程”“基于开源硬件的作品设计与制作”三部分内容。

我们编写的教材分为五章。先介绍“开源思想与开源硬件”,接下来通过剖析一个典型的开源硬件项目,了解其开发流程并规划一个项目,然后学习硬件的基础知识,再动手开发这个项目。最后,我们引导学生在GitHub或者Gitee上发布并维护这个项目。

如何让学生成功完成他们的项目呢?考虑到各地各校的条件,我们给学生展示的开源硬件项目偏向程序编写,尽可能避开机械结构。我们提供了三个典型的项目开发流程,作为学生的学习范例,分别是计算机魔法控制器、课堂答题器和智能花盆,涉及人机交互、多机通信和物联网技术,涉及多个学科领域的知识。概而言之,我的课程开发理念是一定要能真正落地实施。

刘正云:我以《物联网与智能家居》为例来简单介绍一下。教材分为两个单元:第一单元在认识物联网之后,深入了解物联网的终端设备、通信、感知和控制等,并学会搭建一个简单的物联网系统,实现远程互联;第二单元智能家居则是第一单元的具体应用,涉及室内环境的

感知、家电的远程控制、智能互动的探究以及智能家居的未来。

和其他教材一样,该教材也采用了项目式学习的方式进行组织教材。项目学习分为“学习导引”“问题需求”“实施规划”“分工协作”“项目实施”“交流分享”等环节,教材在每个单元的最前面,都会给出一个带有具体情境的项目案例,以此引导、启发学生,并鼓励他们尝试自己设计一个与本单元内容有关的大项目;同时在每一节内容的最后,都会通过“项目实施”环节帮助学生厘清项目中的关键点。

● 课程开发建议

《中国信息技术教育》:最后,让我们回到主题。如何让新技术真正进入中小学课堂,相信是每一位老师都要面对并且需要解决的问题。在这方面,两位老师能给其他课程开发的老师提点建议吗?

谢作如:信息技术的发展日新月异,我们的教材肯定要与时俱进。对于新技术进中小学课堂,我想需要关注两点。

一是要考虑学习成本,即如何降低技术门槛,让教师能快速接受。例如,在设计掌控板的语法时,我们特意兼容了micro:bit的语法。同样,虚谷号和pinpong库的语法,我们再次兼容了掌控板。只要学会了其中的一种,其他的也就触类旁通了。这样一来,开源硬件的教学就慢慢形成了一种行业规范。

二是要考虑实施成本,即不

能太贵,不能太麻烦。例如,在设计虚谷号的时候,我将重点放在了jupyter上,如何让虚谷号插上电,通过网络就能编程,这是很好的体验。pinpong能够和jupyter很好地结合,支持常见的开源硬件和普通的输入输出模块,这样就将硬件的投入降得很低。这两点在其他新技术的推广上也通用。

刘正云:除了谢老师说的学习成本和实施成本以外,我对新技术进中小学课堂还想补充一点。这几天,pinpong库的最新版本已经能够支持NFC模块了,这是我前段时间对开发小组提出的新需求。因为NFC是物联网技术中的核心技术之一,应用很广,目前没有特别简单的方式在教学中做“NFC实验”。掌控板、BXY和pinpong库等软硬件,一开始功能并不完善,随着我们不断提出需求,工程师们不断开发,掌控板和pinpong库也就越来越强大,越来越贴近中小学的教学实际了。

所以,新技术要在中小学课堂落地,需要很多人一起努力,需要社会企业的支持。我们不仅要学习新技术,还要积极参与新技术的教学普及工作。当我们一线教师和企业之间形成了很好的互动机制,那么这些教育产品会更加贴近实际课堂。e

让人工智能应用“动”起来

——以“传情达意”表情机器人项目的嘴形控制为例

夏正仁 浙江省温州市教师教育院
陈建林 浙江省温州市瓯海区外国语学校

在中小学阶段实施人工智能教育,主要有体验、应用及实现三种模式。^[1]其中教学适用对象最为宽广的是应用模式,即通过API方式来调用人工智能平台提供的特色服务与功能,并将其集成到学生的自主项目中。

● pinpong库与实验器材的约束问题

以人工智能应用为主题的学生自主项目,大多以语音识别、计算机视觉、自然语音处理及机器学习等为主^[2],这些项目主题的开放性与活动的趣味性通常会受到实验室器材的约束。多数教师只提供台式计算机、耳麦等极简设备,学生只能在机房内实施相关的项目活动。显示器与耳机只支持文字、图像及声音等信息的输出,而无法直接满足自动驾驶、智慧停车、智慧门禁等智能系统对机械运动的控制需求。

舵机是较为理想的用于控制智能系统机械运动的元器件,它通

常由Arduino、micro:bit及掌控板等开源硬件来驱动。开源硬件是通过数字输出引脚来实现与舵机连接,并通过程序代码实现驱动控制。除了舵机之外,开源硬件还可通过自带的数字或模拟引脚来连接各种传感器、LED灯及屏幕等各种元器件,可以用来搭建较复杂的智能系统模型,实现多模式的互动,以增强人工智能应用的乐趣。学生只要掌握开源硬件的一般知识,并具备对其编程的能力,就可以完成自主项目任务。但由于开源硬件的类型繁多、适用的编程语言复杂,教师和学生都要花费较多的时间来学习与之相关的知识,才能解决项目实施中可能会出现的硬件兼容及编程等问题。这种要求既推高了人工智能教育对师资的要求,也影响了其在中小学阶段的普及与发展。于是,用技术来解决开源硬件编程过难问题,也就呼之即出。

pinpong库正是在该背景下

诞生的技术产物,它是一个基于Firmata协议开发的Python硬件控制库。目前,pinpong库不仅支持各种开源硬件,还支持虚谷号、树莓派和拿铁熊猫等卡片式计算机。有了pinpong库,开发者不再被繁杂的硬件型号束缚,可以直接运用Python语言对各种开源硬件进行编程。

● pinpong库与开源硬件的应用实例

“传情达意”表情机器人是一个以计算机视觉应用为主题的学生自主项目,嘴形控制是机器人实现表情表达的一项关键功能,其基本原理是控制者通过摄像头来向表情机器人传递自己的嘴形信息,从而实现机器人的嘴形能与控制者的嘴形一起实时变化,实现张嘴、闭嘴等基本活动。本文以此为例,来探讨人工智能教育应用pinpong库与开源硬件的相关知识。

1. 技术实现方案

本实例分为传感和驱动两

部分。传感部分的实现,主要是由PC机来捕获摄像头的人脸图片,并经由百度AI开放平台的API方式,返回如图1所示的人脸轮廓信息的150个关键点分布数据,并获取嘴巴的张合度判断点 (landmark67和landmark70)。驱动部分,就是通过两个数据参数来计算嘴巴的张合大小,并将角度值传递给舵机,以驱动舵机旋转适当的角度。

2.实验器材需求

本技术方案的实验器材需求如表1所示。

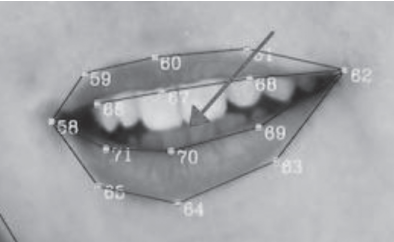


图1 获取嘴巴的张合度判断点

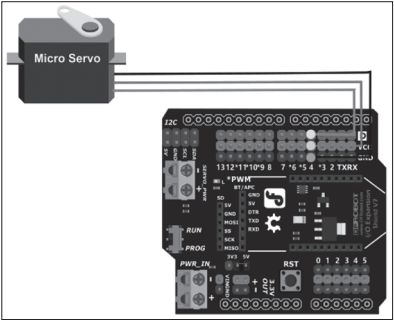


图2 微型舵机与DFRDUINO装配图

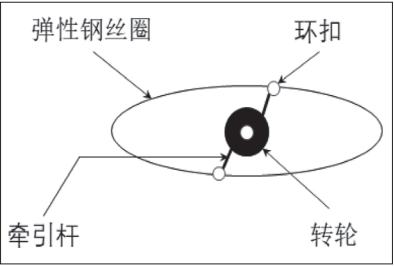


图3 机器人仿真嘴形装配图

表1 实验器材需求

器材	类型或其他要求
PC 机	WINDOWS、Linux、 MacOS 等环境
开源硬件	DFRDUINO UNO R3 及 IO 传感器扩展板 V7.1
舵机	DF9GMS 360 度微型舵机
传感器	无驱摄像头, 接入 PC 机
连接线	将舵机模块接入 4 号数字引脚
其他机械器材	弹性钢丝圈、转轮、牵引杆及环扣等

表2

(1) 舵机控制代码 (扫描右方二维码) 用 pinpong 库初始化主板信息, 并将航机复原	
(2) 调用 API 返回人脸轮廓关键点, 并计算上下嘴唇距离 (具体代码扫描右方二维码)	
(3) 根据嘴唇距离计算舵机旋转角度 (具体代码扫描右方二维码) 需要注意的是, 这个距离参数是需要根据照片拍摄的实际距离去调整的, 如远景的人脸上下嘴唇距离肯定要比近景的要小。这个参数的调整算法就留给读者去思考了	
(4) 摄像头控制 (具体代码扫描右方二维码) 使用 opencv-python 库捕获摄像头信息, 并实时输出	
(5) 主程序代码 (扫描右方二维码)	



图4 简易系统模型组装效果图

3. 搭建系统模型

(1) 微型舵机与DFRDUINO
连线图(如上页图2)

(2) 机器人嘴形装配(如上页
图3)

(3) 简易系统模型整体组装
(如图4)

4. 架设开发环境

(1) 安装pinpong库

使用“pip install pinpong”
命令来安装pinpong库,并通过
“pinpong”命令来检测是否安装
成功。

(2) 安装python-opencv库 和baidu-aip库

python-opencv库用来控制
摄像头拍摄人脸图片,从而传输到
百度AI开放平台进行识别。baidu-
aip库是百度AI开放平台提供给用
户进行人工智能识别的python
API。其安装命令为“pip install
python-opencv baidu-aip”。

5. 代码编写(如上页表2)

● pinpong库在人工智能应 用中的展望

从上述实例可知,pinpong
库的出现为学生搭建复杂智能系
统模型提供了新的途径,并简化
了对开源硬件的编程过程,使得
学生可以快速地实现更有创意的
项目,进而激发参与项目式学习的
成就感。

pinpong库的功能较为强
大,它支持Python直接读取红外
线、超声波及温湿度等传感器所
获取的信息,支持近场感应通信
(NFC),从而实现智能系统对周
边环境的实时感知。它支持舵机、

LED灯带等输出设备,从而让智
能系统具备多模态的互动应用形
式。有了开源硬件及pinpong库
的支持,教师可以创设更为逼真
的项目式教学情境,设计较为复
杂的生活问题,学生则可以根据
自身对问题的理解而提出项目任
务及其解决目标,并根据实验室
提供的条件设计活动方案。在此
情形下,人工智能应用的项目主题
不再单一,智能系统搭建方案不
再简陋,项目式学习空间也不再
仅局限于计算机机房,信息技术
学科的核心素养必将能够得到更
好的落实。

参考文献:

- [1]樊磊.中小学人工智能课程的设计与实施建议[J].中小学数字化教学,2020(09):23.
- [2]杨念,陈聪.浅谈高校人工智能实验室建设的研究[J].电子制作,2019(18):67-68. e

基于Python语言 开展初中物联网实验教学

郑祥 浙江省温州市第四中学

● 物联网技术及其原理

物联网技术分为感知、传输和控制三个方面。一个典型的物联网应用是通过感知技术获取数据,再传输、存储到物联网服务器上,最后物联网根据这些外界环境的数据做出相应的控制,从而实现与外界环境的“互动”,如图1所示。

1. 物联网感知技术

物联网的感知技术涉及的领域非常广泛,主要包括传感器技术、射频识别技术、GPS定位技术等,所有能够将外界环境或物品的状态信息转化为计算机能处理的数字信号的技术都属于感知技术。

2. 物联网传输技术

物联网的传输技术主要负责将物联网终端感知到的环境数据传输至物联网服务器,主要借助于互联网技术。物联网应用场景的多样性,决定了物联网终端设备的不同传输方案的部署。

3. 物联网控制技术

物联网控制技术,顾名思义就是通过物联网对某一物品或电器实现控制的目的,在一些智能家居产品上能看到物联网技术在控制方面的应用。

● 物联网课程的教学现状

据调研,国内中小学开设物联网课程的寥寥无几,真正让学生自行完成物联网实验的学校更是少

之又少。以江苏省为例,虽然最早将“物联网技术”作为拓展模块纳入义务教育信息技术课程指导纲要,但是教材却停留在“纸上谈兵”阶段,几乎没有机会开展物联网相关的基础实验,更别说动手实践设计一个简单的物联网作品了。分析其原因,有如下两点:①开展物联网实验需要硬件支持。②物联网编程的技术门槛太高。虽然常见的开源硬件降低了硬件成本,但是所支持的编程语言却不适合初中学生。如下页表1所示,除了图形化编程语言外,可选的只有C++、JavaScript、MicroPython。图形化的编程只能在小学阶段使用,而C/C++和JavaScript语言对初中学生而言难度太高。至于MicroPython,虽然其语法风格与Python语言一致,但是缺少各种Python扩展库的支持后,很多创意被限制了。

● 用Python语言设计物联网实验的可行性

随着计算思维成为新课程核

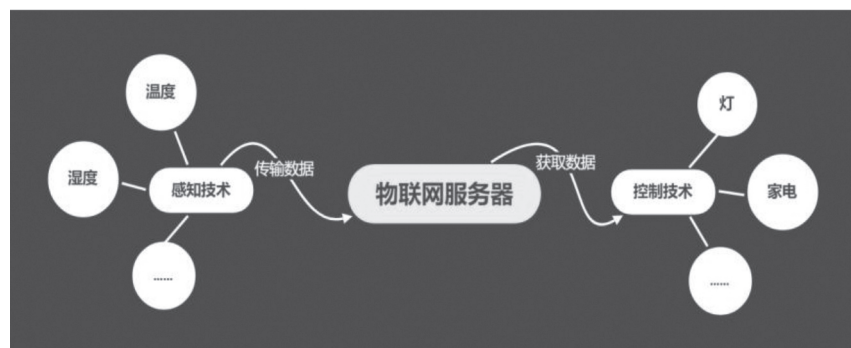


图1 物联网的感知、传输与控制技术

表1 常见开源硬件支持的编程语言

开源硬件	编程语言
Arduino	C/C++、图形化
micro:bit	C/C++、MicroPython、JavaScript、图形化
掌控板	C/C++、MicroPython、图形化

表2 浙教版初中信息技术新教材目录

七年级	八年级	九年级
◆ 走向信息世界	◆ Python 程序设计基础	◆ 数据分析与应用
◆ 数据与数据处理	◆ Python 程序基本结构	◆ 3D 打印与 3D 建模
◆ 感知大数据	◆ 算法与程序设计	◆ 智能机器人
◆ 多媒体世界	◆ 走进网络	
◆ 算法和数据结构	◆ 物联网	
	◆ 人工智能基础	

心素养的重要组成部分,Python语言也作为统一的编程语言纳入各个版本的高中新教材。浙江省2020年版初中信息技术教材中,也将Python语言完全取代了VisualBasic语言的编程教学,并将物联网的相关内容作为主要部分纳入八年级下册新教材,如表2所示。

相较C/C++、JavaScript语言,Python语言语法风格简单。与此同时,Python语言又拥有十分庞大的模块和库,非常适合初中学生编写与网络、人工智能相关的应用。虽然借助pyserial库,Python能够通过串口控制各种开源硬件,并与之交互,但是开源硬件端需要编写相应程序(烧录固件),相对来说难度还是太高,不适合推广。

当pinpong库出现后,Python导入库并建立对象后,就能自动给

开源硬件“烧录”固件,还能完美地兼容掌控板和micro:bit等开源硬件。就连不支持网络连接的Arduino,也可以在pinpong库的支持下通过计算机串口实现联网。这样一来,物联网终端硬件的选择范围扩大了,编程的技术门槛也大幅度降低。Python的库非常丰富,结合MQTT或者sioT库,完成一个物联网实验非常简单。

● 初中物联网实验的设计范例

感知和控制是物联网中的核心内容。本文选择了两个经典的物联网实验,即感知温度和远程控制,展示基于Python和pinpong库的物联网实验设计。实验的硬件采用Arduino,物联网服务器选择SIoT,物联网协议采用MQTT,并使用sioT库。SIoT服务器和sioT库都是开源的,属于“虚谷计划”中虚谷物

联项目中的组成部分。从难度上看,小学高年级和初中学生完全可以理解和掌握。

1. 物联网采集实验: 感知温度

实验内容: 通过Arduino定时采集环境温度,然后上传到物联网服务器。

硬件清单: ArduinoUno、扩展板、LM35温度传感器。

将ArduinoUno与扩展板连接起来,再将LM35温度传感器连接到扩展板的A0引脚,如图2所示。具体代码扫描下方二维码。

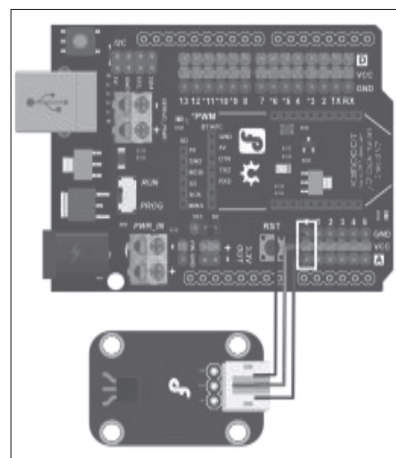


图2 LM35温度传感器连接

运行代码后,计算机将自动给Arduino刷写一个“固件”,随后就每隔0.5秒上传温度数据到SIoT服务器,Topicid为“tiyan2/temp”。感知温度代码运行及sioT平台温度数据扫描下方二维码。



2.物联网控制实验：LED灯远程控制

实验内容：通过物联网平台SIoT，发送MQTT指令，实现对LED灯的控制。

硬件清单：Arduino Uno、扩展板、LED灯模块。

将ArduinoUno与扩展板连接起来，再将LED灯连接到扩展板的D8引脚上，如图3所示。具体代码扫描下方二维码。

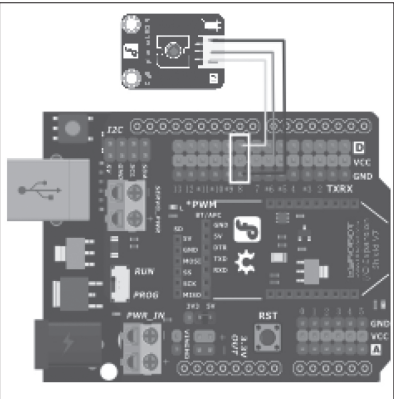


图3 Arduino和LED灯的连接

运行程序代码。当收到物联网平台上的消息为“on”时，点亮LED灯；当收到物联网平台上的消息为

表3 初中物联网课程的内容设计

第一单元 物联网入门	第二单元 走进智能家居
第一节 从互联网到物联网 第二节 物联网的终端设备 第三节 物联网的通信 第四节 物联网的感知 第五节 物联网的控制 第六节 物联网系统的搭建	第一节 初识智能家居 第二节 室内环境的感知 第三节 家电的远程控制 第四节 探究智能互动 第五节 智能家居的未来

“off”时，则熄灭LED灯。

注：MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输）是一种基于发布/订阅模式的“轻量级”物联网通信协议。它可以用极少的代码和有限的带宽，为连接远程设备提供实时可靠的消息服务，也就是说它可以在较差的网络环境下使用。目前，国内外主要的云计算服务商，如阿里云、AWS、百度云、Azure以及腾讯云等都支持MQTT协议。

● 基于Python语言的初中物联网课程设计

随着物联网技术的普及，智能家居也逐渐走进了人们的生活。智能家居是物联网应用的拓展，也是学生对物联网应用的最直观感受。因此，初中的物联网课程可以与智能家居相结合，初中物联网课程可按如表3所示的参考目录进行开设。

这两个单元，除了增加相应的物联网实验外，还可以采用项目式学习的方式，让学生分组真正动手制作物联网应用。例如，第一单元可以选择制作“搭建一个简单的物联网应用模型”，第二单元可以选择

“改造家里的智能家居应用”。除了可以完成课程中的各种实验，还可以开发物联网方面的创客作品。

● 结语

信息技术在高速发展，中小学的信息技术课程也要与时俱进。物联网课程的开设，既需要一系列硬件、软件的支持，也需要设计一系列贴近学生生活的经典实验，以此来激发学生的实践能力和创造意识。语法简洁而功能强大的Python语言、价格低廉而扩展丰富的开源硬件，是物联网课程的最佳选择。在pinpong库的支持下，二者完美地结合在一起，大大降低了物联网的技术门槛，期望在越来越多的物联网课程中加入实验活动，让学生能够真正驾驭物联网技术。e

基于Jupyter 编写数字化实验的交互式教材

张敬云 江苏省镇江高级中学

随着开源硬件的广泛应用和不断发展,其与实验教学深度融合,开展数字化实验教学变得更加容易。因为除了计算机,只要再给学生一些通用的传感器、主板,他们便能利用信息化手段、数字化设备自由地创造性地完成一些实验项目,而不再只是单纯地利用配套的资源重复教材中的实验。目前,高中信息技术教材选择的编程语言是Python语言,那么如何开展利用Python给开源硬件编程进行数字化实验的教学呢?Jupyter的应用给我们提供了一种新的思路。笔者认为,基于Jupyter来编写数字化实验的交互式教材进行教学大可一试。

● Jupyter简介

Jupyter这个名字是它要服务的Julia、Python和R三种语言的缩写,但目前能使用的语言Jupyter都支持。Jupyter全称为Jupyter Notebook。它是一款免费、开源的交互式Web工具,它能够让用户将软件代码、运行结果、说明文本和多媒体资源组合在一个易于共

享的文档中。换句话说,Jupyter Notebook是以网页的形式打开,可以在网页页面中直接编写代码和运行代码,代码的运行结果也会直接在代码块下显示。

● Jupyter教学优势分析

用Jupyter Notebook进行教学的主要优势如下:

①集各功能于一体,适合实验数据分析。Jupyter Notebook能将所有需要处理的程序、呈现的内容收归一处,还支持导出HTML、Markdown、PDF等多种格式的文档。

②交互式展现。页面结构是以Cell形式组织的,每个Cell都是独立的单元,能够实现文字、图像、表格、程序代码等混排格式。在交互式插件的支持下,它还可以呈现一些互动的可视化内容,如缩放的地图或者旋转的三维模型等。

● 基于Jupyter编写的单摆测重力加速度的实验案例

1.实验说明

单摆测重力加速度是高中阶段的物理实验,该实验对掌握单

摆测周期等物理知识有重要的意义。传统物理实验需要借助秒表工具,并通过手动计数以及手动计算来完成,不仅费时费力,而且存在一定的人为误差。因此,笔者利用Arduino和周边的电子模块,制作一个自动化的单摆测重力加速度的实验装置,使用这款装置,无需手动计数及计算便可通过计算机及时得到所需数据。

2.实验目的

学会利用开源硬件及周边电子模块自制实验装置,配合单摆测重力加速度;培养学生实践动手能力。

3.实验原理

单摆在摆角小于5度的震动是简谐运动,其固有周期 $T=2\pi\sqrt{L/g}$,根据这个公式可以换算出 $g=4\pi^2L/T^2$ 。可见,测出单摆的摆长L和周期T,就可以求出重力加速度。

4.实验方案设计

使用Arduino配合单摆测重力加速度的设计并不复杂。最主要的是让学生在理解单摆实验原理的基础上,确定使用何种传感器检

利用Arduino配合单摆测重力加速度的实验方案

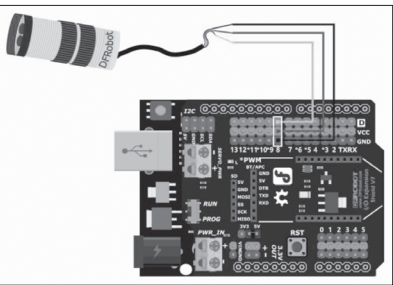
方案描述	主要器材	编程平台
用手将小球拉至某一角度（小于5度）无初速度释放，利用红外数字避障传感器检测小球是否到达最低点，如果到达，摆动的次数加1，并且开始计时，最后按照换算的公式将计算的结果输出即可	Arduino UNO、红外数字避障传感器、单摆	jupyter

测小球，从而开始自动计时及记录单摆摆动的次数。综合考虑实验目的及课堂时间，笔者设计了如上表所示的实验方案。

5.硬件搭建

红外数字避障传感器也称红外接近开关，是一种集发射与接收于一体的光电开关传感器。传感器在接收到信号后，会引起后侧指示灯的亮灭。这款传感器背面有一个电位器，可以根据需要调节障碍的检测距离。当探头前方无障碍时，红外数字避障传感器输出高电平，有障碍时则相反。

硬件搭建的实物图略，接线图如下图所示，本实验将红外数字避障传感器接在了8号数字针脚。



接线图

6.编写程序

程序编写需解决两个问题：一

是要记录单摆来回摆动的次数和时间；二是根据检测到的次数和时间计算单摆的周期，从而计算重力加速度的值并输出。由于单摆刚开始摆动时不是很稳定，所以有必要略过前几次摆动的次数及时间，这里笔者从单摆摆动的第三次开始计时和计数。测出需要的摆动次数和时间后，就可用总时间除以总次数求出单摆的周期，进而计算重力加速度的值。需要注意的是，每次传感器检测到小球经过最低点时，是经过了半个周期，因此，在计算单摆周期时，需将次数除以2，具体程序扫描下方二维码。（摆长=摆线长+小球半径，本实验摆长L设为1米）。



7.效果测试

运行程序，等待计算机与Arduino通过串口完成通信连接。

然后释放小球，待红外避障传感器第63次检测到小球时，周期及重力加速度的值便自动输出，本次实验测试的结果约为9.8与实际数值完全一样，运行结果扫描下方二维码。



● 数字化实验的交互式教材设计

物理、化学、生物等学科的实验项目很多，拿物理学科来讲，可以利用红外避障传感器测单摆周期及重力加速度，利用声音传感器探究噪声的波形，利用光线传感器探究不同物质的透光性能等。

利用开源软件和开源硬件中的各类传感器进行实验教学，不仅加强了学生实验探究和工程实践的结合，同时也激发了学生的创造性思维，提升了学生数字化学习能力和科学素养。这是进行数字化实验教学的一种新的尝试，本文主要对物理实验做了研究，我们期待更多不同学科的教师能够参与其中。

参考文献:

[1]刘征,郭君红.探究Jupyter Notebook编程工具在项目式学习中的应用[J].教育科技应用,2020(07):29—33.
[2]吴建惠,黄凯宇.基于arduino开源项目的自主开发物理数字化实验室[J].中学物理,2017(10):29—31.e

从Processing到Python

——经典互动媒体作品“互动云”的全新实现

周贤杰 浙江省温州中学
李玲雪 薛港潇 上海蘑菇云创客空间

创客书籍《爱上Arduino》(Massimo Banzi著)中,介绍了一个叫做“互动云”的互动媒体作品。这个作品利用Processing程序语言编写代理程序(proxy),通过网络从makezine.com下载RSS文件并提取文件中的所有关键词,然后再计算“peace、love、Arduino”三个词的数量,并且根据这三个数据产生一个代表色彩的RGB值,最后通过USB接口传给Arduino,点亮一个RGB灯,显示出具有特定意义的灯光色彩。

这个作品的实现,需要作者了解Processing的使用方法和功能,同时要具备Arduino的编程能力,熟悉串口通信和引脚控制,难度比较大。但是笔者发现,借助pinpong库,并借助Python语言的requests库(网页爬虫),实现这个项目的难度就降低了。

● 作品的创意思路

笔者准备用新的方案,重新实现(remake)这个“互动云”作品。因为技术更新,makezine.com上已经

不提供RSS文件订阅了,笔者改用“DF创客论坛”上的帖子信息。具体思路如下:

在“DF创客论坛”搜索“pinpong”,在返回的网页信息中找三个关键字,分别为“arduino”“虚谷号”和“掌控板”,得到不同的关键字出现次数,然后分别对应0~255的数字,赋值为R、G、B,然后用pinpong库来对应控制R、G、B三种颜色(RGB灯)。

这个RGB灯光的颜色就代表了pinpong库的用户中,使用“arduino”“虚谷号”和“掌控板”这三种开源硬件的比例。随着用户作品发布数量的变化,这个灯光的色彩也在同步变换,是不是很有意义?

● 作品的原理分析

“互动云”作品是一个典型的网页爬虫结合开源硬件的案例。网络爬虫是信息输入,灯光显示是信息的输出,工作流程如图1所示。

从图1可以看出,获取信息、处理信息和输出信息,都需要特定的库来实现,如爬虫使用requests、网页文本分析使用Beautiful Soup库、开源硬件的驱动则需要pinpong。对这三个库的简要介绍如下页表所示。

● 作品的硬件搭建

作品的硬件其实非常简单,开源硬件加上RGB全彩LED模块即可。开源硬件可以使用任何一块Arduino、掌控板或者micro:bit

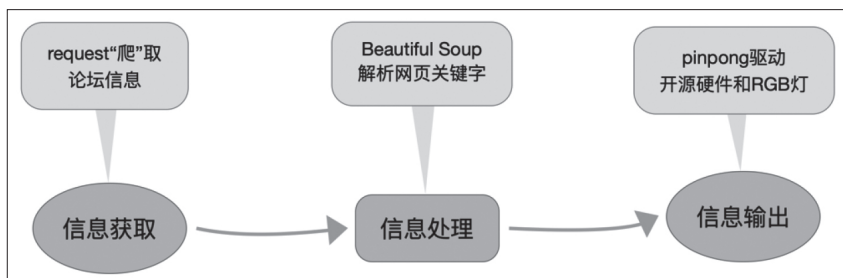


图1 “互动云”项目的工作流程

项目所需的Python库列表

库名称	功能简介
requests	requests 是一个 Python 第三方库, 处理 URL 资源特别方便
Beautiful Soup	Beautiful Soup 是一个灵活又方便的网页解析库, 在爬虫项目中经常被使用, 处理高效, 支持多种解析器调用
pinpong	pinpong 库是一个开源硬件的控制库, 通过串口, 可以用统一的语法控制常见的开源硬件, 不仅支持引脚的输入输出, 还可以简单便捷地实现对灯带的控制

等。考虑到RGB的LED模块不够亮, 笔者在boson Kit中找了一个WS2812 RGB全彩灯带模块。

器材清单: 任何一块Arduino、Arduino扩展板、WS2812 RGB全彩灯带。

笔者将灯带连接在Arduino的数字口P7(其实从P2~P13, 任何一个引脚都可以), 作品实物连接如图2所示。

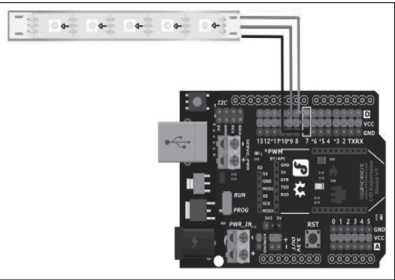


图2 作品连线图

因为使用了灯带, 所以在引用pinpong库时, 需要导入“NeoPixel”包。指令为: `from pinpong.board import Board, Pin, NeoPixel`。

● 作品的代码编写

平时教学已经习惯了用Jupyter Notebook, 这次的代码习惯上用Jupyter Notebook来写。

首先要打开DF社区, 在搜索栏搜索pinpong, 然后在地址栏中得到URL地址, 即https://

mc.dfrobot.com.cn/search.php?mod=forum&searchid=44&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=pinpong。具体的代码也非常简洁, 为了方便理解, 笔者分为三个部分来呈现, 具体见下方二维码。



图3 将硬件封装在棉花中

“云”的样子, 将硬件封装在棉花中, 如图3所示。



在这个作品部署的过程中, pinpong的优势再次得到了显示。因为原来的作品用Processing, Processing对硬件的要求要高一些, 无论是安装程序还是运行程序都不如Python方便快捷。笔者选择了一款能够运行Linux的硬件作为处理信息的“主机”, 价格不到百元, 使用的是国产芯片RK3308 (ROCK PI开发板), 经过测试, 运行非常流畅。e

笔者统计了一下, 代码仅二十多行。而《爱上Arduino》中的项目, Processing的代码加上Arduino的代码, 要超过一百多行。Python加pinpong的优势就显示出来了。

● 作品的测试和部署

计算机接上Arduino, 运行代码后, Arduino将自动烧写一个特定的固件, 然后就能看到Jupyter上输出关键词“Arduino”“虚谷号”和“掌控板”出现的次数。然后Arduino连接的RGB灯带就开始点亮。要呈现什么样的创意外观呢? 既然是“互动云”, 就可以做成